

7488-3894 - 前置条件：右前 ADS 指示灯使能信号点亮

触发条件：当 FRDCU 检测到 ADS 指示灯使能信号短路

执行输出：1、FRDCU 立即切断 ADS 指示灯使能信号输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态 RmirADASLghtDrvSts=0x2 High On

2、同时发送故障状态：RmirADASLghtFlrSts=0x1 Short Circuit

3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作（重新激活条件）

7488-3892 - 当 ADS 指示灯使能信号无故障（无短路时），发送 RmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

2.4 后视镜功能

门模块支持后视镜的电动折叠、展开、调节、记忆、加热功能以及后视镜侧转向灯的控制。

2.4.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

FLDC U	FRD CU	信号中文描述	信号值定义
●	●	后视镜 X 方向位置	
●	●	后视镜 Y 方向位置	
●	/	后视镜选择开关	
●	/	后视镜选择开关指示灯	
●	●	后视镜调节开关	
●	●	后视镜展开输出	
●	●	后视镜向上调节输出	

•	•	后视镜向右调节	
•	•	后视镜折叠/向下调节/向左调节的公共输出	
•	•	后视镜加热输出	

2.4.2 基本定义描述

2.4.2.1 后视镜调节开关检测

7488-1331 - 功能概述：主驾门模块检测后视镜调节开关状态并同步到 CAN 网络上。系统检测误差<5%。

基本流程：

1.1：当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为 820Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsRight = 0x1: Pressed；（至少发 1 帧）

1.2：当检测后视镜调节开关不为 820Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsRight = 0x0: No Pressed

7488-3007 - 2.1：当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为 270Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsLeft = 0x1: Pressed；（至少发 1 帧）

2.1：当检测后视镜调节开关不为 270Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsLeft = 0x0: No Pressed

7488-3005 - 3.1 当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为 100Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsUp =0x1: Pressed。（至少发 1 帧）

3.2 当检测后视镜调节开关不为 100Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsUp = 0x0: No Pressed

7488-3006 - 4.1 当检测后视镜调节开关由悬空（高阻态）变为 10Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsDown =0x1: Pressed。（至少发 1 帧）

4.2 当检测后视镜调节开关不为 10Ω 时，FLDCU 发送 MirSwStsDown =0x0: No Pressed

7488-2362 - 注：

1：后视镜调节开关故障检测：当 DCU 检测到后视镜调节开关处于单一开关档位（非悬空）超过 30S，认为出现开关粘连故障，发送：MirAdjSWFlt=0x1: Fault

2：发送 1 帧过程中，如果开关切换到其他有效档位，立即响应，报文之间互不影响。

3：发送 3 帧过程中，切换到其他有效档位，开关停止发送原开关状态，立即发送新的开关状态。

2.4.2.2 后视镜选择开关检测

功能概述：主驾门模块检测后视镜选择开关状态并同步到 CAN 网络上。

7488-1330 - 系统检测误差<5%

基本流程：

右后视镜选择开关：

1.1 当检测后视镜选择开关由悬空（高阻态）变为 10 k 时，FLDCU 发送 RMirSelSw= 0x1: Pressed；（至少发 3 帧）

1.2 当检测后视镜选择开关不为 10 k 时，FLDCU 发送 RMirSelSw=0x0: No Pressed

7488-3008 - 左后视镜选择开关：

2.1 当检测后视镜选择开关由悬空（高阻态）变为 1.2k 时，FLDCU 发送 LMirSelSw = 0x1: Pressed；（至少发 3 帧）

2.2 当检测后视镜选择开关不为 1.2k 时，FLDCU 发送 LMirSelSw =0x0: No Pressed

7488-3009 - 后视镜选择开关：

3.1 当检测后视镜选择开关由悬空（高阻态）变为 10 Ω 时，FLDCU 发送 RrvwMirFoldSw =0x1: Pressed。（至少发 3 帧）

3.2 当检测后视镜选择开关不为 10 Ω 时，FLDCU 发送 RrvwMirFoldSw =0x0: No Pressed

7488-3010 - 注：发送 3 帧过程中，如果开关切换到其他有效档位，立即响应，报文之间互不影响

左右后视镜选择状态：

7488-3630 - 当 LMirSelSwLEDInDrvSts=0x1:Active 时，FLDCU 发送 MirSelSts=0x1: Left

当 RMirSelSwLEDInDrvSts=0x1:Active 时， FLDCU 发送 MirSelSts=0x2: Right

当 LMirSelSwLEDInDrvSts=0x0 且 RMirSelSwLEDInDrvSts=0x0 时，FLDCU 发送 MirSelSts=0x0: Inactive

7488-2366 - 备注：

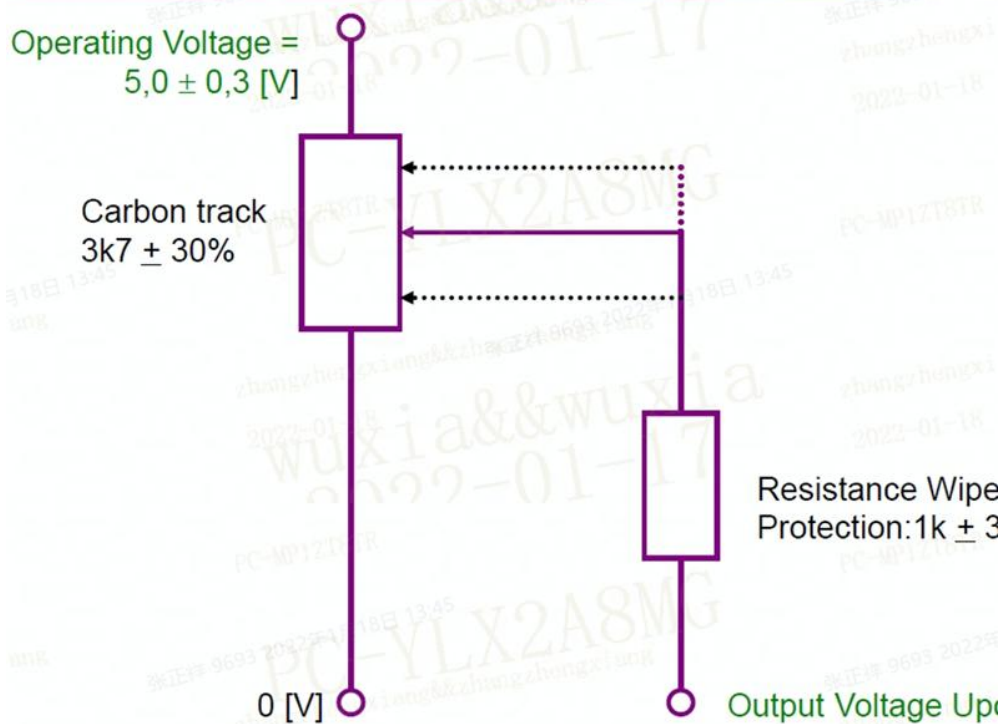
1. 后视镜选择开关故障检测：当 DCU 检测到后视镜选择开关处于单一开关(非悬空)档位超过 30S，认为出现开关粘连故障，
发送：MirSelSWFlt =0x1: Fault

2.每次开关发生变化时最多发送 3min 有效，3min 后发送 MirSelSts=0x0: Inactive，3min 内有新的开关动作，重新计时。

2.4.2.3 后视镜镜片位置检测

备注：后视镜镜片位置不需要做下线初始化。

后视镜镜面调节内部电路如下，供参考



7488-1346 - 左侧后视镜镜片位置检测

功能概述：FLDCU 通过安装在后视镜 X 坐标和 Y 坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息，并将位置信息通过 CAN 消息发送并保存在其对应的门模块 EEPROM 中。

7488-2352 - 基本流程：FLDCU 控制左侧后视镜传感器供电输出：1、 当 FLDCU 处于唤醒状态，保持后视镜传感器供电输出为 ON；

2、当 FLDCU 处于睡眠状态，保持后视镜传感器供电输出为 OFF；

7488-2336 -

3、FLDCU 通过安装在后视镜 X 坐标和 Y 坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息(发 AD 值)，FLDCU 将位置信息通过 CAN 消息发送：

Y 轴（上下位置信号）：LMirHghtPos= 0xFE: 目标 AD 采样值 254、0xFF: invalid、0x0: No command、0x1: 目标 AD 采样值 1、0x2: 目标 AD 采样值 2、0xFD: 目标 AD 采样值 253；

X 轴（左右位置信号）：LMirLvlPos=0xFE: 目标 AD 采样值 254、0xFF: invalid、0x0: No command、0x1: 目标 AD 采样值 1、0x2: 目标 AD 采样值 2、0xFD: 目标 AD 采样值 253；

注： AD 值 0-254 对应的是 X 轴或 Y 轴输入电压范围 0-5V, AD 值发送前需做滤波，以保证发出信号的稳定性

右侧后视镜镜片位置检测

7488-1344 - 功能概述：FRDCU 通过安装在后视镜 X 坐标和 Y 坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息，并将位置信息通过 CAN 消息发送并保存在其对应的门模块 EEPROM 中。

7488-2321 - 基本流程：FRDCU 分别控制其对应侧后视镜传感器供电输出：1、 当 FRDCU 处于唤醒状态，保持后视镜传感器供电输出为 ON；

7488-2331 - 2、当 FRDCU 处于睡眠状态，保持后视镜传感器供电输出为 OFF；

7488-2329 - 3、FRDCU 通过安装在后视镜 X 坐标和 Y 坐标上的电阻感应器的电压分量去检测后视镜的位置信息(发 AD 值)，FRDCU 将位置信息通过 CAN 消息发送：

Y 轴（上下位置信号）：RMirHghtPos= 0xFE: 目标 AD 采样值 254、0xFF: invalid、0x0: No command、0x1: 目标 AD 采样值 1、0x2: 目标 AD 采样值 2、0xFD: 目标 AD 采样值 253；

X 轴（左右位置信号）：RMirLvlPos=0xFE: 目标 AD 采样值 254、0xFF: invalid、0x0: No command、0x1: 目标 AD 采样值 1、0x2: 目标 AD 采样值 2、0xFD: 目标 AD 采样值 253；

注： AD 值 0-254 对应的是外部采集电压范围 0-5V，AD 值发送前需做滤波，以保证发出信号的稳定性

2.4.3 后视镜电机故障

后视镜电机发生短路故障，则立即停止调节，同时发送故障信息。

2.4.3.1 后视镜折叠展开电机故障状态检测

7488-1324 - 左侧后视镜折叠、展开电机短路检测

功能概述：FLDCU 驱动后视镜折叠电机过程中检测后视镜折叠/展开电机状态：

1：当监测后视镜折叠/展开电机处于短路故障状态时，发送电机故障状态 CAN 消息 LMirFoldMotFlt=0x1: Fault。

7488-3023 - 2: 当监测后视镜折叠/展开电机无短路故障状态时，发送电机故障状态 CAN 消息 LMirFoldMotFlt=0x0: Normal。

7488-1322 - 右侧后视镜折叠、展开电机短路检测

功能概述：FRDCU 驱动后视镜折叠电机过程中检测后视镜折叠/展开电机状态：

1：当监测后视镜折叠/展开电机处于短路故障状态时，发送电机故障状态 CAN 消息 RMirFoldMotFlt=0x1: Fault。

7488-3022 - 2: 当监测后视镜折叠/展开电机无短路故障状态时，发送电机故障状态 CAN 消息 RMirFoldMotFlt=0x0: Normal。

7488-1321 - 左右侧后视镜折叠、展开电机故障保护

1: 当检测到折叠电机短路后, 则立即切断相应输出口, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件才可以继续工作。

2.4.3.2 后视镜上下调节电机故障状态检测

7488-1320 - 左侧后视镜上下调节电机短路故障状态检测

功能概述: FLDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态, 当监测后视镜上下调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, LMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488-1319 - 左侧后视镜上下调节电机开路故障状态检测

功能概述: FLDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态, 当监测后视镜上下调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, LMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488-5612 - 当左侧后视镜调节电机没有故障, 则发送 LMirVerticalMotFlt=0x0 Normal

7488-1318 - 右侧后视镜上下调节电机短路故障状态检测

功能概述: FRDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态, 当监测后视镜上下调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, RMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488-1317 - 右侧后视镜上下调节电机开路故障状态检测

功能概述: FRDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜上下调节电机状态, 当监测后视镜上下调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, RMirVerticalMotFlt=0x1: Fault。

7488-5611 -

当左侧后视镜调节电机没有故障, 则发送 RMirVerticalMotFlt=0x0 Normal

左右后视镜上下调节电机故障保护

7488-3024 - 1: 当检测到后视镜上下调节电机短路后, 则立即切断相应输出口, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件才可以继续工作。

2: 当监测后视镜上下调节电机处于开路故障状态时, 驱动逻辑不受影响

2.4.3.3 后视镜左右调节电机故障状态检测

7488-1408 - 前置条件: CAN 通讯正常;

7488-1325 - 左侧后视镜左右调节电机短路故障状态检测

功能概述: FLDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态, 当监测后视镜左右调节电机处于短路故障

状态时发送电机故障状态 CAN 消息, LMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488-1327 - 左侧后视镜左右调节电机开路故障状态检测

功能概述: FLDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态, 当监测后视镜左右调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, LMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488-5613 - 当左侧后视镜左右调节电机无故障, 则发送 LMirHorizontalMotFlt=0x0 Normal

7488-1326 - 右侧后视镜左右调节电机短路故障状态检测

功能概述: FRDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态, 当监测后视镜左右调节电机处于短路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, RMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488-1337 - 右侧后视镜左右调节电机开路故障状态检测

功能概述: FRDCU 驱动后视镜上下调节电机过程中检测后视镜左右调节电机状态, 当监测后视镜左右调节电机处于开路故障状态时发送电机故障状态 CAN 消息, RMirHorizontalMotFlt=0x1: Fault。

7488-5614 - 当右侧后视镜左右调节电机无故障, 则发送 RMirHorizontalMotFlt=0x0 Normal

左右后视镜左右调节电机故障保护

7488-3025 - 1: 当检测到后视镜左右调节电机短路后, 则立即切断相应输出口, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件才可以继续工作。

2: 当监测后视镜左右调节电机处于开路故障状态时, 驱动逻辑不受影响

2.4.4 后视镜控制

2.4.4.1 远程后视镜折叠/展开

功能概述: 通过接收到 XCU 发送的后视镜折叠/展开指令执行自动折叠展开。

左后视镜折叠展开

7488-1354 - 前置条件: a&&b&&c

a.CAN 通讯正常;

b.系统电压 8-18V;

c.后视镜折叠展开电机无短路故障。

触发条件: FLDCU 收到 XCU 发送后视镜折叠展开 CAN 消息: MirUnfldReq=0x1: Reques 或 MirFldReq=0x1: Reques。(检测跳变)

执行输出：FLDCU 驱动左侧后视镜折叠/展开。

7488-2338 - 停止条件：1||2

1.驱动时间达到 10s 后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行 10s

2.检测到堵转后开路持续 500ms。注：采用电流采集判断

7488-2337 - 备注： 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FLDCU 停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后 DCU 驱动后视镜展开；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；

7488-3026 - 2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FLDCU 停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后 DCU 驱动后视镜折叠；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；

7488-2298 - 3、FLDCU 实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至 LRrvwMirFoldSts= 0x0: Open 或 0x1: Fold，初次上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为展开状态。LRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488-2311 - 4、后视镜折叠展开驱动过程中，FLDCU 发送后视镜折叠展开驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x1: Working

7488-3028 - 5、后视镜折叠展开停止后（包含短路和电压保护停止），FLDCU 发送后视镜折叠展开驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work

右后视镜折叠展开

7488-1355 - 前置条件：a&&b&&c

a.CAN 通讯正常；

b.系统电压 8-18V；

c.后视镜折叠展开电机无短路故障。

触发条件：FRDCU 收到 XCU 发送后视镜折叠展开 CAN 消息：MirUnfldReq=0x1: Reques 或 MirFldReq=0x1: Reques。（检测跳变）

执行输出：FRDCU 驱动左右后视镜折叠/展开。

7488-2303 - 停止条件：1||2

1.驱动时间达到 10s 后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行 10s

2.检测到堵转后开路持续 500ms。注：采用电流采集判断

7488-2301 - 备注： 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FRDCU 停止当前驱动，400ms(驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts=

0x0: Not Work)后 DCU 驱动后视镜展开；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；

2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FRDCU 停止当前驱动，400ms(驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后 DCU 驱动后视镜折叠；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；

7488-2307 - 3、FRDCU 实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至（RRrvwMirFoldSts= 0x0: Open 或 0x1: Fold），初上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为展开状态。RRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488-2305 - 4、右后视镜折叠展开驱动过程中，FRDCU 发送后视镜折叠展开驱动状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x1: Working

7488-3034 - 5、右后视镜折叠展开电机停止（包含短路和电压保护停止）后，FRDCU 发送后视镜折叠展开状态：RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work

2.4.4.2 开关控制后视镜折叠/展开（本地模式）

功能概述：通过后视镜开关控制后视镜折叠/展开。

开关控制左后视镜折叠展开

7488-1352 - 前置条件：

- 1、电源模式 ACC/ON 档
- 2、FRDCU 检测到 XCU 节点超时
- 3、车速小于 20km/h

触发条件：

- a、后视镜折叠开关被按下

执行输出：

FLDCU 驱动左后视镜折叠展开。

7488-2309 - 停止条件：1||2

- 1.驱动时间 10s 后停止。注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行 10s
- 2.检测到堵转后开路持续 500ms。注：采用电流采集判断

7488-2313 - 备注：1、在折叠运行中收到新的自动展开命令，FLDCU 停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后 FLDCU 驱动后视镜展开并重新计时；在折叠运行中，收到新的自动折叠命令不重新计时；

2、在展开运行中收到新的自动折叠命令，FLDCU 停止当前驱动，400ms(驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后

FLDCU 驱动后视镜折叠并重新计时；在展开运行中，收到新的自动展开命令不重新计时；

7488-2312 - 3、FLDCU 在实时发送折叠、展开状态（折叠过程中属于折叠，展开过程中属于展开）至（LRrvwMirFoldSts= 0x0: Open 或 0x1: Fold），初上电时后视镜的状态是未知的，软件默认为展开状态。LRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488-2314 - 4、为保证后视镜折叠/展开的一致性，FLDCU 在发送 MirFldLclReq=0x1: Reques 或 MirUnfdLclReq=0x1: Reques 后开始执行驱动。

注:软件需检测 MirFldLclReq、MirUnfdLclReq 的实时发送的时间

7488-2452 - 5、左后视镜折叠展开驱动过程中，FLDCU 发送后视镜折叠展开驱动状态：LRrvwMirFolDrvSts 0x1: Working

7488-3035 - 6、后视镜折叠展开停止后（包含短路和电压保护停止），FLDCU 发送后视镜折叠展开状态：LRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work

7488-10738 - 7、当手动调节过程中，来了远程调出的命令，不响应调出命令，同时，发送三帧 LMirHorizontalPosRclFdbk、LMirVerticalPosRclFdbk=0x4: StopbyLoccalSW（发送三帧后发送 0x0）

开关控制右前后视镜折叠

7488-2451 - 前置条件：

- 1、电源模式 ACC/ON 档
- 2、FRDCU 检测到 XCU 节点超时
- 3、车速小于 20km/h

触发条件：

- 1、FRDCU 收到 FLDCU 发送的 MirFldLclReq=0x1: Reques

执行输出：

FRDCU 驱动右后视镜折叠，并计时 10s

7488-3727 - 停止条件：1||2

- 1.驱动时间达到 10s 后停止。 注：驱动过程中即使前置条件不满足，也会执行 10s
- 2.检测到堵转后开路持续 500ms。注：采用电流采集判断

开关控制右后视镜展开

7488-3726 - 前置条件:

- 1、电源模式 ACC/ON 档
- 2、FRDCU 检测到 XCU 节点超时
- 3、车速小于 20km/h

触发条件:

- 1、FRDCU 收到 FLDCU 发送的 MirFldLclReq=0x1: Reques

执行输出: FRDCU 驱动右后视镜展开, 并计时 10s。

7488-3728 - 停止条件: 1||2

- 1.驱动时间达到 10s 后停止。 注: 驱动过程中即使前置条件不满足, 也会执行 10s
- 2.检测到堵转后开路持续 500ms。注: 采用电流采集判断

7488-2454 - 备注: 1、在折叠运行中收到新的自动展开命令, FRDCU 停止当前驱动, 400ms(驱动状态: RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后 FRDCU 驱动后视镜展开并重新计时; 在折叠运行中, 收到新的自动折叠命令不重新计时;

2、在展开运行中收到新的自动折叠命令, FRDCU 停止当前驱动, 400ms(驱动状态: RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work)后 FRDCU 驱动后视镜折叠; 在展开运行中, 收到新的自动展开命令不重新计时;

7488-2460 - 3、FRDCU 实时发送折叠、展开状态(折叠过程中属于折叠, 展开过程中属于展开)至(RRrvwMirFoldSts= 0x0: Open 或 0x1: Fold), 初上电时后视镜的状态是未知的, 软件默认为折展开状态。RRrvwMirFoldSts=0x0: Open

7488-2458 - 4、后视镜折叠展开驱动过程中, FRDCU 发送后视镜折叠展开驱动状态: RRrvwMirFolDrvSts= 0x1: Working

7488-2462 - 5、后视镜折叠展开停止后(包含短路和电压保护停止), FRDCU 发送后视镜折叠展开状态: RRrvwMirFolDrvSts= 0x0: Not Work

后视镜折叠请求:

功能描述: FLDCU 需记录后视镜折叠状态信息, 并发送: LRrvwMirFoldSts=0x1: Fold;

7488-3011 - 前置条件: 当 FLDCU 记录的 LRrvwMirFoldSts=0x0 Open

触发条件: RrvwMirFoldSw=0x0 No Pressed 到 RrvwMirFoldSw=0x1 Pressed

执行动作: FLDCU 发送三帧 MirFldLclReq=0x1: Reques (每次发送 3 帧)

后视镜展开请求:

功能描述: FLDCU 需记录后视镜展开状态信息, 并发送: LRrvwMirFoldSts=0x0: Open;

7488-3724 - 前置条件: 当 FLDCU 记录的 LRrvwMirFoldSts=0x1 Fold

触发条件: RrvwMirFoldSw=0x0 No Pressed 到 RrvwMirFoldSw=0x1 Pressed

执行动作: FLDCU 发送三帧 MirUnfdLclReq=0x1: Reques (每次发送 3 帧)

7488-3725 - 备注:

1. 由于后视镜折叠展开无状态反馈, FLDCU 需记录后视镜折叠展开状态至 EEPROM, 出厂时默认值为 LRrvwMirFoldSts=0x0: Open;
2. FRDCU 需记录后视镜折叠展开状态至 EEPROM, 出厂时默认值为 RRrvwMirFoldSts=0x0: Open;
3. 执行折叠/展开驱动时, 增加软启动, 时间暂定(100ms), 软启动结束后开始短路故障检测。

2.4.4.3 后视镜控制优先级

7488-3036 - 从高到底

- 1: 后视镜折叠展开
- 2: 后视镜调节

注: 针对远程后视镜折叠展开控制和本地后视镜折叠展开控制具有同一优先级, 动作过程中相同方向指令直接忽略, 不同方向指令可以相互打断, 后触发后优先, 具体参考上述打断逻辑描述

7488-3038 - 同一时刻, 若有折叠和展开两个控制请求, 则以展开为准

7488-3069 - 若已经处于折叠(展开)状态(不含驱动过程中), 若此时收到折叠(展开)指令, 则依然响应折叠(展开)请求

2.4.5 后视镜镜片控制

2.4.5.1 后视镜镜片调节

功能概述: 通过后视镜调节开关控制后视镜向左、向右、向上、向下调节。

左后视镜镜片调节

7488-1350 - 前置条件: a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V;
- b. 电源模式 ACC 或 ON 档;
- c. MirSelSts= 0x1: Left;
- d. 当前后视镜没有执行折叠/展开动作。

触发条件: 后视镜调节开关按下 MirSwStsDown||MirSwStsLeft||MirSwStsRight||MirSwStsUp=0x1: Pressed (检测跳变)。

执行输出:

- 1: FLDCU 根据后视镜调节开关状态 MirSwStsDown、MirSwStsLeft、MirSwStsRight、MirSwStsUp 驱动左侧外后视镜镜片向左、向右、向上或向下调节;
- 2: 发送后视镜调节驱动状态: LFMirSwDrvSts=0x1: up、0x2: down、0x3: left、0x4: right。

7488-2463 - 停止条件: 1||2||3|4:

- 1. 单个方向输出调节时间超过 15S;
- 2. 后视镜镜片调节方向开关变为无效 (悬空);
- 3. 收到后视镜折叠或展开命令
- 4. 电压异常

1: 当上述条件任一满足后, FLDCU 停止后视镜调节输出,

2: 停止后视镜调节输出后 (包含短路和电压保护), FLDCU 发送 LFMirSwDrvSts=0x0: No Command

7488-3039 - 注: 不同方向调节开关之间切换, FLDCU 需立即响应

右后视镜镜片调节

7488-3655 - 前置条件: a&&b&&c&&d

- a. 系统电压 9-16V;
- b. 电源模式 ACC 或 ON 档;
- c. MirSelSts= 0x2: Right;
- d. 当前后视镜没有执行折叠/展开动作。

触发条件: FRDCU 收到 MirSwStsDown||MirSwStsLeft||MirSwStsRight||MirSwStsUp=0x1: Pressed (检测跳变)。

执行输出:

- 1: FRDCU 根据后视镜调节开关状态 MirSwStsDown、MirSwStsLeft、MirSwStsRight、MirSwStsUp 驱动右侧外后视镜镜片向左、向右、向上或向下调节。

2: 发送后视镜调节驱动状态: RFMirSwDrvSts=0x1: up、0x2: down、0x3: left、0x4: right

7488-2435 -

停止条件: 1||2||3||4:

1. 单个方向输出调节时间超过 15S;
 2. 后视镜镜片调节方向开关输入变为无效 (悬空);
 3. 收到后视镜折叠或展开命令。
 4. 电压异常
- 1: 当上述条件任一满足后, FRDCU 停止后视镜调节输出,
- 2: 停止后视镜调节输出后 (包含短路和电压保护), FRDCU 发送 RFMirSwDrvSts=0x0: No Command

7488-3040 - 注: 不同方向调节开关之间切换, FRDCU 需立即响应

2.4.5.2 后视镜位置变更请求发送

功能概述: 通过本地开关调节外后视镜, DCU 检测到后视镜镜片位置发生变化超过设定范围, DCU 发送位置变更请求。

左后视镜位置变更请求发送

7488-1348 - 前置条件: 电源模式 ACC 或 ON 档。

触发条件 a&&b&&c:

- a. 通过开关调节左后视镜镜片位置 (MirSelSts = 0x1: Left 且 MirSwStsRight 或 MirSwStsLeft 或 MirSwStsUp 或 MirSwStsDown= 0x1: Pressed);
- b. 检测到左后视镜镜片位置发生变化超过设定范围 (从开关调节开始到开关调节停止, 设定范围为 6AD 总行程 (254 的 5%=14));
- c. 变化已经停止。

执行输出: FLDCU 发送后视镜位置变更请求。

LRrvwMirPosChng: Changed

7488-2445 - 停止条件: 发送完毕 3 帧后 LRrvwMirPosChng= 0x0: No Command

右后视镜位置变更请求发送

7488-1349 -

前置条件: 电源模式 ACC 或 ON 档。

触发条件 a&&b&&c:

- a. 通过开关调节右后视镜镜片位置（MirSelSts =0x2: Right 且 MirSwStsRight 或 MirSwStsLeft 或 MirSwStsUp 或 MirSwStsDown= 0x1: Pressed）；
- b. 检测到右后视镜镜片位置发生变化超过设定范围（从开关调节开始到开关调节停止，设定范围为 6AD 总行程（254 的 5%=14））；
- c. 变化已经停止。

7488-2412 - 执行输出：FRDCU 发送后视镜位置变更请求。RRrvwMirPosChng= 0x2: Changed

7488-2416 - 停止条件：发送完毕 3 帧后 RRrvwMirPosChng= 0x0: No Command

2.4.5.3 后视镜位置调出

功能概述：DCU 收到 XCU 发送的后视镜位置调节请求信号，驱动后视镜镜片至目标位置。

左后视镜位置调出

7488-1347 - 前置条件：无手动调节请求

触发条件：FLDCU 收到 XCU 发送后视镜镜片位置调出 CAN 消息：LMirHorizontalPosReq、LMirVerticalPosReq（范围 0x1-0x254，检测跳变，从 No demand->有效值，或有效值之间变化）

执行输出：FLDCU 根据收到的目标位置，驱动后视镜镜片至目标位置；

如后视镜处于折展开驱动过程中，在后视镜折展驱动结束后立即执行，否则立即执行；

执行调出过程中收到折展命令，停止调出后立即执行折展，在后视镜折展驱动结束后立即继续执行调出；

驱动顺序：先左右、后上下。

停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

位置调出策略：

7488-3722 - 当后视镜需要调出到某一指定位置（Xz,Yz）时，需要先驱动 X 轴方向工作，再驱动 Y 轴方向工作，具体如下：

1.1: 如果当前 X 轴位置不是 Xz 位置，DCU 驱动后视镜 X 轴移动，直至当前 X 轴位置达到 Xz 位置（误差<±10AD 值，需标定）或检测到堵转（2s 内位置变化<20 个 AD 值），则后视镜停止 X 轴方向移动，执行步骤 2，

1.2: 如果当前 X 轴位置是 Xz 位置，执行步骤 2，

2.1: 如果此时 Y 轴位置不是 Yz 位置，则 DCU 驱动后视镜 Y 轴移动，直至 Y 轴位置达到 Yz 位置（误差<±10AD 值，需标定）或检测到堵转（2s 内位置变化<20 个 AD 值），则后视镜停止 Y 轴方向移动，执行步骤 1，

2.2: 如果当前 Y 轴位置是 Yz 位置，执行步骤 1，

步骤 1 和步骤 2 依次循环，每个步骤不能超过 3 次，当步骤 1、2 执行达到 3 次后，则后视镜停止移动，结束本次调出功能

停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

注：检测到目标位置后立即停止，误差 $\pm 10AD$ 是系统误差，不是距离 $10AD$ 就停止

7488-2419 - 备注：

- 调出过程中收到手动开关请求，若手动开关调节前置条件满足，停止当前操作，响应手动开关请求；
- 调出过程中收到新的调出请求，立即响应

7488-3058 -

- 调节过程和结束后，FLDCU 发送后视镜位置调出状态反馈信号：LMirHorizontalPosRclFdbk、LMirVerticalPosRclFdbk=
0x0: NoDemand（无调出请求）

0x1: Succeeded（到达 X/Y 轴目标位置后，发送三帧后发送 0x0）

0x2: Fail（收到调出指令，但 1. 不满足前置条件，比如电压不满足或着短路后电源模式没有切换，发送三帧后发送 0x0; 2. 调出停止后位置误差 $>10AD$ ）

0x3: InResponding（X/Y 轴在调出过程中）

0x4: StopbyLoccalSW（调出过程中被手动开关打断 or 手动调节过程中收到调出请求，发送三帧后发送 0x0）

0x5: StopbySystemFault（调出过程中，电压异常或短路，发送三帧后发送 0x0）

0x6: Resvered

0x7: Resvered

例：1、若 X1,Y1---X1,Y2,

X:NoDemand->NoDemand->succeeded->NoDemand

Y:NoDemand->inResp->succeeded->NoDemand"

若此时 X 轴镜片实际有动作，则不发出反馈状态。

2 若 X1,Y1-->X2,Y1:

X:NoDemand->inResp->succeeded->NoDemand

Y:NoDemand->NoDemand->succeeded->NoDemand"

若此时 Y 轴实际有动作，则不发出反馈状态。

3、若 XY 请求位置均变化（X1,Y1 到 X2,Y2），过程中都发 0x3，到达后（X2,Y2）发 0x1，结束发 0x0

右后视镜位置调出

7488-1371 - 前置条件：无手动调节请求

触发条件:FRDCU 收到 XCU 发送后视镜镜片位置调出 CAN 消息:RMirHorizontalPosReq、RMirVerticalPosReq(范围 0x1-0x254,

检测跳变，从 No demand->有效值，或有效值之间变化）。

执行输出：FRDCU 根据收到的目标位置，驱动后视镜镜片至目标位置；

如后视镜处于折展开驱动过程中，在后视镜折展驱动结束后立即执行，否则立即执行；

执行调出过程中收到折展命令，停止调出后立即执行折展，在后视镜折展驱动结束后立即继续执行调出；

驱动顺序：先左右、后上下。

停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

位置调出策略：

7488-4352 - 当后视镜需要调出到某一指定位置 (Xz,Yz) 时，需要先驱动 X 轴方向工作，再驱动 Y 轴方向工作，具体如下：

1.1: 如果当前 X 轴位置不是 Xz 位置，DCU 驱动后视镜 X 轴移动，直至当前 X 轴位置达到 Xz 位置（误差 $<\pm 10AD$ 值，需标定）或检测到堵转（2s 内位置变化 <20 个 AD 值），则后视镜停止 X 轴方向移动，执行步骤 2,

1.2: 如果当前 X 轴位置是 Xz 位置，执行步骤 2,

2.1: 如果此时 Y 轴位置不是 Yz 位置，则 DCU 驱动后视镜 Y 轴移动，直至 Y 轴位置达到 Yz 位置（误差 $<\pm 10AD$ 值，需标定）或检测到堵转（2s 内位置变化 <20 个 AD 值），则后视镜停止 Y 轴方向移动，执行步骤 1,

2.2: 如果当前 Y 轴位置是 Yz 位置，执行步骤 1,

步骤 1 和步骤 2 依次循环，每个步骤不能超过 3 次，当步骤 1、2 执行达到 3 次后，则后视镜停止移动，结束本次调出功能

停止条件：调整至目标位置后，停止驱动。

注：检测到目标位置后立即停止，误差 $\pm 10AD$ 是系统误差，不是距离 10AD 就停止

7488-2428 - 备注：

- 调出过程中收到手动开关请求，若手动开关调节前置条件满足，停止当前操作，响应手动开关请求；
- 调出过程中收到新的调出请求，立即响应

7488-3057 -

- 调节过程和结束后，FRDCU 发送后视镜位置调出状态反馈信号：RMirVerticalPosRclFdbk、RMirHorizontalPosRclFdbk=
0x0: NoDemand（无调出请求）

0x1: Succeeded（到达 X/Y 轴目标位置后，发送三帧后发送 0x0）

0x2: Fail（收到调出指令，但 1. 不满足前置条件，比如电压不满足或着短路后电源模式没有切换，发送三帧后发送 0x0; 2. 调出停止后位置误差 $>10AD$ ）

0x3: InResponding (X/Y 轴在调出过程中)

0x4: StopbyLoccalSW (调出过程中被手动开关打断 or 手动调节过程中收到调出请求, 发送三帧后发送 0x0)

0x5: StopbySystemFault (调出过程中, 电压异常或短路, 发送三帧后发送 0x0)

0x6: Resvered

0x7: Resvered

例: 1、若 X1,Y1---X1,Y2,

X:NoDemand->NoDemand->succesced->NoDemand

Y:NoDemand->inResp->succesced->NoDemand"

2 若 X1,Y1-->X2,Y1:

X:NoDemand->inResp->succesced->NoDemand

Y:NoDemand->NoDemand->succesced->NoDemand"

3、若 XY 请求位置均变化 (X1,Y1 到 X2,Y2), 过程中都发 0x3, 到达后 (X2,Y2) 发 0x1, 结束发 0x0

2.4.5.4 后视镜调节状态

左后视镜调节驱动状态

7488-3656 - FLDCU 发送后视镜调节驱动状态至 LFMirSwDrvSts:

- 1: 当后视镜向上调节时, FLDCU 发送 LFMirSwDrvSts=0x1: up
- 2: 当后视镜向下调节时, FLDCU 发送 LFMirSwDrvSts=0x2: down
- 3: 当后视镜向左调节时, FLDCU 发送 LFMirSwDrvSts=0x3: left
- 4: 当后视镜向右调节时, FLDCU 发送 LFMirSwDrvSts=0x4: right
- 5: 当后视镜停止调节时, FLDCU 发送 LFMirSwDrvSts=0x0: No Command

注: 该状态发送逻辑适用于所有后视镜调节输出功能

右后视镜调节驱动状态

7488-3657 - FRDCU 发送后视镜调节驱动状态至 RFMirSwDrvSts:

- 1: 当后视镜向上调节时, FRDCU 发送 RFMirSwDrvSts=0x1: up
- 2: 当后视镜向下调节时, FRDCU 发送 RFMirSwDrvSts=0x2: down
- 3: 当后视镜向左调节时, FRDCU 发送 RFMirSwDrvSts=0x3: left
- 4: 当后视镜向右调节时, FRDCU 发送 RFMirSwDrvSts=0x4: right
- 5: 当后视镜停止调节时, FRDCU 发送 RFMirSwDrvSts=0x0: No Command

注：该状态发送逻辑适用于所有后视镜调节输出功能

2.4.6 后视镜加热

7488-3888 - 功能概述：通过操作后视镜加热开关，实现后视镜加热功能。~~输出频率 200HZ~~

2.4.6.1 左后视镜加热启动

后视镜加热等级 1 占空比 100%，频率 0.5HZ

7488-3856 - 前置条件：FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件：当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x1 Level 1 Request 时

执行输出：FLDCU 按占空比 100%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态 LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 2 占空比 75%，频率 0.5HZ，1.5s ON，0.5s OFF

7488-3857 - 前置条件：FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件：当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x2 Level 2 Request 时

执行输出：FLDCU 按占空比 75%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态 LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 3 占空比 50%，频率 0.5HZ，1s ON，1s OFF

7488-3854 - 前置条件：FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件：当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x3 Level 3 Request

执行输出：FLDCU 按占空比 50%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态 LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 4 占空比 25% 频率 0.5HZ，0.5s ON，1.5s OFF

7488-3855 - 前置条件：FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件：当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x4 Level 4 Request

执行输出：FLDCU 按占空比 25%控制后视镜加热输出口输出，通过总线发送后视镜加热状态 LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 5、6

7488-3853 - 前置条件：FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件：a||b

a、当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x5 Level 5 Request

b、当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x6 Level 6 Request

执行输出：FLDCU 控制后视镜加热输出口输出保持上一状态（上一状态是加热，则输出报文 LRrvwMirHeatSts=0x1 Heating；

若上一状态是停止加热，则发送报文 LRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat）

2.4.6.2 左后视镜加热停止

7488-2990 - 停止条件: a||b||c

- a. XCU 发送的左后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x0: OFF;
- b. 左后视镜加热驱动电路短路。
- c. 当 FLDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x0 Level 0 Request.

执行输出: FLDCU 停止驱动后视镜加热。通过总线发送左后视镜加热状态 LRrvwMirHeatSts=0x0 NoHeat

2.4.6.3 左后视镜加热故障诊断

7488-2991 - 1、若左后视镜加热无故障, 则通过总线发送信号: LMirHeatFlt=0x0 Normal

7488-2983 - 2、FLDCU 检测到左后视镜加热驱动电路短路, 立即切断相应输出口 (LRrvwMirHeatSts=0x0) 并通过总线发送故障信号: LMirHeatFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件, 才可以继续工作。

7488-2989 - 3、FLDCU 检测到左后视镜加热驱动电路开路, 输出口驱动逻辑不受影响, 并通过总线发送故障信号: LMirHeatFlt=0x1 Fault 。

2.4.6.4 右后视镜加热启动

后视镜加热等级 1

7488-3852 - 前置条件: FRDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x1 Level 1 Request 时

执行输出: FRDCU 按占空比 100%控制后视镜加热输出口输出, 通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 2

7488-3849 - 前置条件: FRDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x2 Level 1 Request 时

执行输出: FRDCU 按占空比 75%控制后视镜加热输出口输出, 通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 3

7488-3851 - 前置条件: FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x3 Level 3 Request

执行输出: FRDCU 按占空比 50%控制后视镜加热输出口输出, 通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 4

7488-3850 - 前置条件: FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x4 Level 4 Request

执行输出: FRDCU 按占空比 25%控制后视镜加热输出口输出, 通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 5、6

7488-3848 - 前置条件: FRDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: a||b

a、当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x5 Level 5 Request

b、当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x6 Level 6 Request

执行输出: FRDCU 控制后视镜加热输出口输出保持上一状态(上一状态是加热, 则输出报文 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating;

若上一状态是停止加热, 则发送报文 RRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat)

2.4.6.5 右后视镜加热停止

7488-2988 - 停止条件: a||b||c

a. XCU 发送的右后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x0: OFF;

b. 右后视镜加热驱动电路短路。

c. 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x0 Level 0 Request.

执行输出: FRDCU 停止驱动右后视镜加热。通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat

2.4.6.6 右后视镜加热故障诊断

7488-2987 - 1、右后视镜加热若无故障, 则通过总线发送信号: RMirHeatFlt=0x0 Normal;

7488-2984 - 2、FRDCU 检测到右后视镜加热驱动电路短路, 立即切断相应输出口(RRrvwMirHeatSts=0x0) 并通过总线发送故障信号: RMirHeatFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件, 才可以继续工作。

7488-2986 - 3、FRDCU 检测到右后视镜加热驱动电路开路, 输出口驱动逻辑不受影响, 并通过总线发送故障信号: RMirHeatFlt=0x1 Fault 。

2.5 隐藏门把手

2.5.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表 (●标配, △预留, /非配)